

Une **solution** contient un **soluté** dissous dans un **solvant**. La *concentration* dit « combien de soluté » par litre de solution. Il en existe *deux*, qu'il ne faut jamais confondre car elles n'ont pas la même unité.

À retenir : concentration molaire (molarité) C

Quantité de matière de soluté par litre de *solution* :

$$\boxed{C = \frac{n}{V}} \quad \Longleftrightarrow \quad n = C V.$$

Unité : mol L^{-1} , aussi notée **M** (« molaire »). On note $[X]$ la molarité de l'espèce X. V est le volume de solution, pas du solvant seul.

À retenir : concentration massique C_m

Masse de soluté par litre de solution :

$$\boxed{C_m = \frac{m}{V}} \quad \Longleftrightarrow \quad m = C_m V, \quad \text{unité : g L}^{-1}.$$

À retenir : le pont entre les deux : la masse molaire

$$\boxed{C_m = C \times M} \quad \Longleftrightarrow \quad C = \frac{C_m}{M}.$$

Vérification : $\text{mol L}^{-1} \times \text{g mol}^{-1} = \text{g L}^{-1}$.

Méthode — molarité d'une solution concentrée à partir de ρ et du % massique

1. On part de 1 L **de solution**, de masse $m_{\text{sol}} = 1000 \rho$ (avec ρ en g mL^{-1}).
2. Masse de soluté *pur* : $m = m_{\text{sol}} \times \frac{\%}{100}$.
3. Quantité de matière : $n = \frac{m}{M}$, contenue dans 1 L, donc $C = n$ (en mol L^{-1}).

Exemple : lecture directe d'une concentration massique

Une solution contient 23,4 g de NaCl par litre : $C_m = 23,4 \text{ g L}^{-1}$. Avec $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g mol}^{-1}$, sa molarité vaut $C = \frac{23,4}{58,5} = 0,400 \text{ mol L}^{-1}$.

Piège : ne pas confondre les unités

La concentration **massique** est en g L^{-1} , la **molaire** en mol L^{-1} (M). Dire qu'une concentration massique « s'exprime en mol L^{-1} » est **faux**. Ne pas confondre non plus C_m (masse du soluté/volume) et ρ (masse totale/volume).